

Boletín Tema 3: Espacios vectoriales (2012-13)

1.- Determinar cuales de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$ son subespacios:

a) $U_1 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a + b = 0, a + c - d = 0\}$.

b) $U_2 = \{(a + 2b, 0, 2a, a + b) / a, b \in \mathbb{R}\}$.

c) $U_3 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a^2 + b^2 = 7\}$.

d) $U_4 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a^2 + b^2 = 0\}$.

d) $U_5 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a = 1\}$.

2.- Sea $S = \{(1, 1, 0), (0, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ ¿Alguno de los vectores $u = (3, 5, 4)$, $v = (2, 4, 7)$ pertenece al subespacio $\langle S \rangle$?

3.- Determinar para que valores de $a \in \mathbb{R}$ se tiene que:

a) $(1, -1, a) \in \langle (1, 1, 1), (0, 1, 2) \rangle$.

b) $(1, 0, -6) \in \langle (1, 1, 1), (1, 2, a + 1) \rangle$.

c) $(0, 2, a)$ es combinación lineal de los vectores $(4, 0, 5)$ y $(2, a, 3)$.

4.- Probar que el espacio vectorial $U = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a + 2b - c = 0\}$ está generado por los vectores $u_1 = (1, 0, 1)$ y $u_2 = (0, 1, 2)$. Probar que también está generado por los vectores $v_1 = (2, -1, 0)$ y $v_2 = (-1, 1, 1)$.

5.- Hallar una base para cada uno de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^3$:

a) $U_1 = \{(a, 2a, 4a) / a \in \mathbb{R}\}$.

b) $U_2 = \{(a + 2b, -a + b, -a + b) / a, b \in \mathbb{R}\}$.

c) $U_3 = \{(a, b, c) / a + b - c = 0\}$.

6.- Encontrar una base para los siguientes subespacios vectoriales:

a) $\langle (1, 1, -2), (2, -1, 1), (3, -3, 4), (4, -5, 7) \rangle \subset \mathbb{R}^3$.

b) $\langle (1, 2, 11, -4), (1, 2, 5, 0), (1, 4, 2, 2) \rangle \subset \mathbb{R}^4$.

7.- Sea $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - y + z - 2t = 0, y + z = 0\}$. Hallar una base para U y ampliarla a una base de $\mathbb{R}^4$.

8.- Calcular, en función de $a \in \mathbb{R}$, la dimensión y una base del subespacio de $\mathbb{R}^3$

$$\langle (1 + a, 1 + a, 2), (1, a, 1), (0, 1 - a, a - 1) \rangle$$

9.- Calcular los valores de a para que sean linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$ los siguientes vectores

$$(1, 1, 1), (1, 1 + a^2, 1 + a), (1, 1 + a^2, 2a).$$

10.- Sea $S = \{(1, 0, 0, 1), (0, 2, 0, 2), (1, 0, 1, 0), (1, 2, 1, 2)\}$ un subconjunto de $\mathbb{R}^4$. Encontrar una base de $\langle S \rangle$, ampliarla a una base de $\mathbb{R}^4$ y calcular las coordenadas de $(1, 1, 1, 1)$ en dicha base.

11.- Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^4$

$$U = \langle (-1, 0, 0, 1), (0, -1, -1, 1), (0, 1, -1, 0) \rangle \text{ y} \\ W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + t = 0\}$$

a) Calcular las ecuaciones de U y la dimensión de $U \cap W$.

b) Calcular una base de W y otra de $U + W$.

12.- Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$$U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\} \text{ y } U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y - z = 0\}$$

a) Calcular una base para U_1 .

b) ¿Es $U_1 \cup U_2$ un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

c) Probar que $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^3$.

13.- Sean α y β números reales distintos de cero. Se consideran los subespacios $U = \langle (1, 0, 1, 0), (-\alpha, 0, 0, 0) \rangle$ y $W = \langle (0, 1, 0, 1), (0, 1/\alpha, -\alpha, 1/\beta) \rangle$

- a) Calcular, en función de los valores de α y β , la dimensión del espacio vectorial $U + W$.
- b) Hallar unas ecuaciones implícitas de U .
- c) Calcular para que valores de α y β se tiene que $U \cap W \neq \{(0, 0, 0, 0)\}$.
- d) Para $\alpha = \beta = -1$, probar que $(5, 2, 3, 2) \in U + W$.

14.- Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$

$$U_a = \langle (1, 2, 1), (2, 4, a + 3), (5, 10, 2a + 7) \rangle \text{ y}$$

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\}$$

- a) Calcular la dimensión y unas ecuaciones de U_a en función de los valores de a .
- b) Completar una base de W a una base de $\mathbb{R}^3$.
- c) Para $a = 0$, calcular una base de $U_0 \cap W$ y otra de $U_0 + W$.

15.- Razonar la verdad o falsedad de las afirmaciones siguientes:

- a) Si S_1 y S_2 son subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}^3$ tales que $S_1 \subset S_2$ y S_1 es linealmente independiente, entonces también lo es S_2 .
- b) Si S_1 y S_2 son subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}^3$ tales que $S_1 \subsetneq S_2$, entonces $\langle S_1 \rangle \subsetneq \langle S_2 \rangle$.
- c) Si $\{u, v, w\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$, entonces $\{u + v + w, v + w, w\}$ también es base de $\mathbb{R}^3$.
- d) Si U_1 y U_2 son subespacios de $\mathbb{R}^3$ tales que $\dim U_1 \leq \dim U_2$, entonces $U_1 \subset U_2$.
- e) Si $u \in \langle v, w \rangle \subset \mathbb{R}^3$, entonces u y v son linealmente dependientes.
- f) Si $(x, y, z) \in \langle (0, 0, 1), (2, 0, 1) \rangle$, entonces $y = 0$ y $z = 1$.